

Dviejų nelygybių sistema — pavyzdžiai ir savikontrolė

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · dviejų nelygybių su vienu nežinomuojų sistema; bendri sprendiniai (sankirta)

I DALIS Išspręsti pavyzdžiai

1 Kas yra sistemos sprendinys (patikrinimas)

Taisyklė: sistemos (riestinis skliaustas { }) sprendinys tenkina **abi** nelygybes iš karto. Užtenka, kad neatitiktų vienos — ir skaičius nebe sprendinys.

Ar 5 yra sistemos $\begin{cases} x > 1 \\ x < 4 \end{cases}$ sprendinys?

$5 > 1 \checkmark$, bet $5 < 4 \times \Rightarrow$ **ne** (netinka antrajai nelygybei)

Ar -2 yra sistemos $\begin{cases} x \geq -2 \\ x - 1 < 0 \end{cases}$ sprendinys?

$-2 \geq -2 \checkmark$, $-2 - 1 = -3 < 0 \checkmark \Rightarrow$ **taip**

2 Sprendimas žingsniais (bendra dalis)

Taisyklė: 1) išspręsk kiekvieną nelygybę; 2) pažymėk skaičių tiesėje; 3) imk bendrą (persidengiančią) dalį — sankirtą.

Išspręsk $\begin{cases} x + 1 > 0 \\ -2x + 8 \geq -4 \end{cases}$

$x + 1 > 0 \Rightarrow x > -1$; $-2x + 8 \geq -4 \Rightarrow -2x \geq -12 \Rightarrow x \leq 6$ (ženklas keičiasi)

Bendra dalis $\Rightarrow (-1; 6]$

Išspręsk $\begin{cases} x > 1 \\ x > 4 \end{cases}$

Abi „>“, lieka siauresnioji sąlyga $x > 4 \Rightarrow (4; +\infty)$

Išspręsk $\begin{cases} x < 3 \\ x \geq -3 \end{cases}$

$-3 \leq x < 3 \Rightarrow [-3; 3)$

3 Sveikieji sprendiniai

Taisyklė: pirmiausia rask intervalą, paskui surašyk jame esančius sveikuosius skaičius.

Išspręsk $\begin{cases} 2x \geq 6 \\ 3x - 12 < 0 \end{cases}$ ir rask sveikąjį sprendinį

$x \geq 3$ ir $x < 4 \Rightarrow [3; 4) \Rightarrow$ vienintelis sveikasis **3**

Kiek sveikųjų sprendinių turi $\begin{cases} x < 5 \\ x \geq 0 \end{cases}$?

$[0; 5) \Rightarrow 0; 1; 2; 3; 4 \Rightarrow$ **5** sveikieji (didžiausias 4)

4 Kai sprendinių nėra ir kai atsakymas trupmeninis

Taisyklė: jei sprendinių aibės nesikerta, sistema neturi sprendinių ($\emptyset$). Intervalo galai gali būti ir trupmeniniai.

Išspręsk $\begin{cases} x > 5 \\ x < 2 \end{cases}$

Nėra skaičiaus, ir > 5 , ir $< 2 \Rightarrow \emptyset$ (sprendinių nėra)

Išspręsk $\begin{cases} 3x + 2 \leq 8 \\ -4x - 7 < -5 \end{cases}$

$3x + 2 \leq 8 \Rightarrow x \leq 2$; $-4x - 7 < -5 \Rightarrow -4x < 2 \Rightarrow x > -\frac{1}{2}$

Bendra dalis $\Rightarrow (-\frac{1}{2}; 2]$

II DALIS Savikontrolė

? Išspręsk savarankiškai, paskui pasitikrink atsakymus

Nurodymas: spręsk kiekvieną nelygybę atskirai, tada imk bendrą dalį (sankirtą). Ženkilai $>$, $<$ → apvalus skliaustas, ženklai $\geq$, $\leq$ → laužtinis. Jei sprendiniai nesikerta — atsakymas $\emptyset$. Atsakymus rasi lapo apačioje.

A GRUPĖ • IŠSPRĘSK SISTEMĄ, ATSAKYMĄ UŽRAŠYK INTERVALU

1. $\begin{cases} x > 1 \\ x > 4 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x < 3 \\ x \geq -3 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x + 1 > 0 \\ -2x + 8 \geq -4 \end{cases}$

4. $\begin{cases} 2x \geq 6 \\ 3x - 12 < 0 \end{cases}$

5. $\begin{cases} x \geq 0 \\ 2x + 1 > -3 \end{cases}$

6. $\begin{cases} 3x + 2 \leq 8 \\ -4x - 7 < -5 \end{cases}$

7. $\begin{cases} x > 5 \\ x < 2 \end{cases}$

8. $\begin{cases} x \geq -2 \\ x \leq 3 \end{cases}$

B GRUPĖ • SVEIKIEJI SPRENDINIAI

9. Kiek sveikųjų sprendinių turi $\begin{cases} x \geq -1 \\ x < 3 \end{cases}$? Surašyk juos.

10. Koks didžiausias sveikasis $\begin{cases} x < 5 \\ x \geq 0 \end{cases}$ sprendinys?

11. Koks mažiausias sveikasis $\begin{cases} x > -3 \\ x \leq 2 \end{cases}$ sprendinys?

C GRUPĖ • PATIKRINIMAS

12. Ar -2 yra $\begin{cases} x \geq -2 \\ x - 1 < 0 \end{cases}$ sprendinys?

13. Ar 5 yra $\begin{cases} x > 1 \\ x < 4 \end{cases}$ sprendinys?

ATSAKYMAI

1. $(4; +\infty)$ 2. $[-3; 3)$ 3. $(-1; 6]$ 4. $[3; 4)$

5. $[0; +\infty)$ ($x \geq 0$ ir $x > -2$) 6. $(-\frac{1}{2}; 2]$

7. $\emptyset$ (nesikerta) 8. $[-2; 3]$

9. 4 sveikieji: $-1; 0; 1; 2$ 10. 4 ($[0; 5)$)

11. -2 ($(-3; 2]$) 12. taip ($-2 \geq -2$ ir $-3 < 0$)

13. ne (5 netenkina $x < 4$)